I. Pupillareflex 7 pont

Tanulók a pupillareflex (fényreflex) működését vizsgálták. Kísérletükben elsötétített helyiségben a vizsgálati alany szemétől különböző távolságra elhelyezett, egyforma, nem vakító erejű fényforrást alkalmaztak. A fény hatását a szemtől adott távolságra elhelyezett mobiltelefonnal fotózták le, majd – a képeket azonos mértékben kinagyítva – összehasonlították a pupillaméreteket.

1. Nevezze meg, hogy….
   a) a szem melyik részének izmai húzódnak össze a pupilla szűkülésekor!

   .....

   b) hol találhatók a pupilla szűkítését közvetlenül előidéző mozgató idegsejtek sejttestjei!

   .....

2. A szem érhártyáját gazdagon behálózó vérerek ellenére a pupilla feketének látszik. Magyarázza meg a jelenséget!

   .....

   .....

3. Mi volt a diákok kísérletében a vizsgált független és függő változó?

   A független változó: .....

   A függő változó: .....

4. A kísérletsorozat kontrollkísérletét az adott eszközökkel nem tudták elvégezni. Mi a fenti vizsgálat kontrollkísérlete? Mi okozza a nehézséget? Javasoljon egy lehetséges módszert a kontroll elvégzésére! (2 pont)

   .....

   .....

   .....

5. A pupilla méretét a fényerősségen kívül az érzelmek is befolyásolják. Nevezze meg, hogy a vegetatív idegrendszer funkcionális szempontból melyik részének izgalma okozza a pupilla tágulását (változatlan fényviszonyok mellett)!

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen